04

ACCESIBILIDAD

Accesibilidad WCAG 2.1 AA

Teclado, lectores de pantalla, focuseado, contraste y semántica.

test4 · frontend-ui-engineering

focus trap | skip-link | contraste AA

PROYECTO
inventory-app · Angular 22

FECHA
Septiembre 2026

METODOLOGÍA
agent-skills · OWASP · WCAG 2.1

PENDIENTE lint | PENDIENTE build | PENDIENTE test

PENDIENTE evidencia

Test 4 — Accesibilidad (WCAG 2.1 AA)

Fecha: 2026-09-10 **Objetivo:** auditoría WCAG 2.1 AA de todas las plantillas de `inventory-app` **Skills aplicados:** `frontend-ui-engineering` + referencia `accessibility-checklist.md` **Verificación:** `npm run lint` ✅ | `npm run build` ✅ | `prettier --check` ✅

---

1. Resumen

La aplicación tenía una base de accesibilidad **notablemente buena** (en riesgo de pasarse por alto por ser "solo un prototipo"): `lang="es"`, títulos por ruta, `<label for>` en todos los inputs, `alt=""` decorativo, botones de icono con `aria-label` / `title`, `aria-pressed` en alternadores, `aria-live` en toasts, `role="alertdialog"` + `aria-modal` + `aria-labelledby` y Escape en el diálogo, y `prefers-reduced-motion`. Se corrigieron los huecos reales (sección 3).

2. Hallazgos

ID	Criterio	Hallazgo
A1	**2.1.2 / 2.4.3**	`confirm-dialog`: el foco entraba en el botón de confirmar, pero **no había trampa de Tab** (podías tabular fuera del modal hacia el fondo) y **no se restauraba el foco** al origen al cerrar.
A2	**2.4.1 (Bypass Blocks)**	No existía **skip-link** para saltar el menú lateral (bloque repetido en todas las rutas). El `<main>` no tenía `id` ancla.
A3	**1.4.3 (Contraste AA)**	Texto semántico `--muted: #8b90ad` sobre `--canvas: #e9ebf4` → **~2.8:1** (falla 4.5:1). Afecta párrafos `.muted`, hints de formulario, sublabels de tablas, etc.
A4	1.4.3 (Contraste)	`--amber: #a96a0c` sobre `--amber-bg` (chips "Bajo"/warning) → **~3.9:1** (falla).
A5	1.4.3 (Contraste)	Botones primarios blancos sobre `--violet: #7c5cff` → **~4.3:1**; texto violeta sobre superficies → ~4.3:1 (al límite/falla).
A6	1.3.1	`<th>` de las 3 tablas (products, movements, suppliers) sin `scope`.
A7	Verificado OK	Foco visible: inputs/select/textarea tienen anillo `box-shadow 0 0 0 3px rgb(124 92 255 / .18)`; botones/enlaces conservan outline nativo; `.ctl` / `.icon-btn` / `.toast-close` tienen `:focus-visible` propio. Sin arquitectura de "color-only": los estados de stock usan texto (Agotado/Bajo/OK).
A8	Verificado OK	Diálogo: foco inicial en el botón de confirmar + Escape ya existían (se complementaron con A1). `aria-live` en toasts ya presente.

Contraste documentado como **info**: colores de gráficas del dashboard (SVG: `--teal` / `--saffron` / `--coral` / `--sky`) son elementos decorativos/no-texto (exentos por 1.4.11 con umbral 3:1); se recomienda verificación manual visual.

3. Fixes aplicados

ID	Archivo(s)	Cambio
A1	`components/confirm-dialog/confirm-dialog.component.ts`	**Trampa de Tab** (`onOverlayKey` captura `Tab`, cicla al primer/último foco dentro del diálogo) y **restauración de foco** al orígen al cerrarse (se guarda `previousFocus` antes de enfocar el diálogo; `effect` lo devuelve cuando el state pasa a `null`).
A2	`app.html` + `styles.scss`	`<a class="skip-link" href="#main">Saltar al contenido</a>` (visible solo en `:focus-visible`) + `id="main"` en `<main>`.
A3	`styles.scss`	`--muted: #8b90ad → #5f6472` (~5.1:1 sobre canvas; ~5.3:1 sobre surface). Se actualizó también el alias `--neutral-500`.
A4	`styles.scss`	`--amber: #a96a0c → #8a5a0a` (~5.3:1 sobre `--amber-bg`).
A5	`styles.scss`	`--violet: #7c5cff → #6848f2`: blanco sobre primario → ~5.6:1; violeta como texto → ≥4.7:1. También corrige el fondo del skip-link (usa `--violet-2`, ≥5.7:1).
A6	`products/movements/suppliers.component.html`	`<th scope="col">` en todas las columnas de las 3 tablas.

4. Ledger de intentos

Idea	Resultado	Veredicto	Por qué
Trampa de Tab + restore de foco en diálogo	Handler Tab cycla; effect restaura	**kept**	Cumple 2.1.2/2.4.3; bajo riesgo
Skip-link visible al enfocar	Enlace oculto hasta `:focus-visible`	**kept**	Estándar 2.4.1; no afecta visual normal
Oscurecer muted/amber/violet	3 tokens de color	**kept**	Pura CSS variables; sin cambios de diseño radicales
`scope="col"` en tablas	3 ficheros html	**kept**	Específica los encabezados (1.3.1)

Idea	Resultado	Veredicto	Por qué
Virtualización / fuentes grandes	—	**descartado**	Fuera de alcance de una auditoría WCAG base; sin evidencia de fallo
Cambiar a modo solo-color badges	no necesario	**descartado**	Badges ya usan texto (no color-only)
Auditoría automatizada (axe)	no disponible CLI	**no intentado**	Sin runner de e2e en el repo; verificación estática + checklist

5. Verificación

- `npm run lint` → All files pass linting (`evidence/lint.txt`)
- `npm run build` → bundle generation complete (`evidence/build.txt`)
- `npx prettier --check` → All matched files use Prettier code style (`evidence/prettier.txt`)
- Auditoría manual sobre checklist WCAG (teclado, SR, contraste) documentada arriba.
- Pendiente recomendado: `npm` runner de e2e + axe-core para automatizar (mismo scope que test runner, dejado solo documentado).

6. Cierre

Todos los fallos AA encontrados (foco modal, skip-link, contraste de texto, `th scope`) quedan corregidos. La base era sólida; el principal hueco real era la gestión de foco del diálogo y el contraste del texto secundario en modo claro.